

# Solución (A1)

$$\begin{aligned}
 \frac{\frac{1}{x^3+y^3}}{1-\frac{\frac{x}{x^3+y^3}}{x+\frac{y^2}{x-y}}} &= \frac{\frac{1}{x^3+y^3}}{1-\frac{\frac{x}{x^3+y^3}}{\frac{x^2-xy+y^2}{x-y}}} \\
 &= \frac{\frac{1}{x^3+y^3}}{1-\frac{x^2-xy}{x^2-xy+y^2}} \\
 &= \frac{\frac{1}{x^3+y^3}}{\frac{x^2-xy+y^2-x^2+xy}{x^2-xy+y^2}} \\
 &= \frac{1}{\frac{(x+y)(x^2-xy+y^2)}{y^2}} \\
 &= \frac{x^2-xy+y^2}{y^2(x+y)(x^2-xy+y^2)} \\
 &= \frac{1}{y^2(x+y)}
 \end{aligned}$$

a)

### Solución (A2)

$x$  el  $n^\circ$  de chicos.

$y$  el  $n^\circ$  de chicas.

de donde tenemos:

| Total   |                   | %   |
|---------|-------------------|-----|
| $x + y$ | $\longrightarrow$ | 100 |
| $x$     | $\longrightarrow$ | 70  |

de donde:

$$x = \frac{70}{100}(x + y)$$

De la primera:

$$10x = 7x + 7y \quad \Rightarrow \quad 3x = 7y$$

Además se tiene que:

$$x - y = 12$$

Resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} x - y = 12 \\ 3x = 7y \end{cases}$$

Se obtiene:

$$x = 21 \quad , \quad y = 9$$

b)

**Solución (A3)** Dada la ecuación:

$$(n^2 - 2)x^2 - (2n + 1)x + 2 + 8n = 0$$

donde  $x_1, x_2$ , son las soluciones.

Tenemos:

$$x_1 \cdot x_2 = 2(x_1 + x_2)$$

de donde:

$$x_1 + x_2 = \frac{2n + 1}{n^2 - 2} \quad ; \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{2 + 8n}{n^2 - 2}$$

Sustituyendo:

$$\frac{2 + 8n}{n^2 - 2} = 2 \left( \frac{2n + 1}{n^2 - 2} \right)$$

$$2 + 8n = 2(2n + 1)$$

$$2 + 8n = 4n + 2$$

$$4n = 0$$

$$n = 0$$

entonces

$$x_1 + x_2 = -\frac{1}{2}$$

**a)**

### Solución (A4)

Dado el sistema:

$$\begin{cases} \log_2(3^y - 1) = x \\ 3 \cdot 2^x - 2 \cdot 3^y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3^y - 1 = 2^x \\ 3 \cdot 2^x - 2 \cdot 3^y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2^x + 3^y = 1 \\ 3 \cdot 2^x - 2 \cdot 3^y = 6 \end{cases}$$

Haciendo  $a = 2^x$  y  $b = 3^y$ , se tiene:

$$\begin{cases} -a + b = 1 \\ 3a - 2b = 6 \end{cases}$$

Resolviendo:  $a = 8$ ,  $b = 9$ .

Como  $b = 9$ , entonces  $3^y = 9$ , luego  $3^y = 3^2$ , Así:  $y = 2$

Como  $a = 8$ , entonces  $2^x = 8$ , luego  $2^x = 2^3$ , Así:  $x = 3$

por lo tanto

$$x + y = 5$$

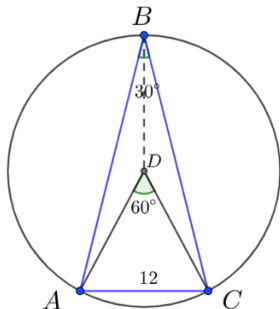
c)

Preguntas. Examen de ingreso I/2026. Geometría

5 Sea  $ABC$  un triángulo isósceles de base  $AC = 12$  y cuyo ángulo en  $B$  es igual a  $30^\circ$ . Hallar el radio de la circunferencia circunscrita.

- a) 6                      b) 12                      c) 15                      d) 18                      e) ninguno

Solución:



Trazamos la circunferencia circunscrita y los radios del centro de la circunferencia a los vértices.  
El ángulo  $ADC$  es igual a  $60^\circ$  ya que el ángulo interior  $ABC$  es  $30^\circ$ .  
Además, como el triángulo  $ADB$  es congruente con el triángulo  $CDB$  por el criterio lado-lado-lado, tenemos  $AD = DC$ .  
Por lo que el triángulo  $ADC$  es isósceles y como el ángulo  $ADC$  es igual a  $60^\circ$ , el triángulo es equilátero. Por lo que el radio de la circunferencia circunscrita es 12.

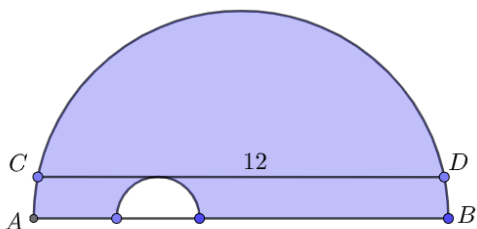
6. En una circunferencia, se trazan las cuerdas  $AB$  y  $CD$  que se cortan en un punto  $P$  interior. Si el arco  $AC$  es el triple del arco  $BD$  y el ángulo interior  $APC$  mide  $80^\circ$  ¿Cuánto mide el arco mayor  $AC$ ?

- a) 160                      b) 120                      c) 80                      d) 40                      e) ninguna

Solución: Se tiene la relación entre los arcos  $AC$  y  $BD$ ,  $AC = 3BD$ .

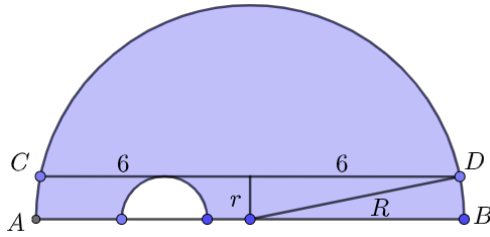
Además, como el ángulo  $APC$  es interior se tiene  $APC = \frac{AC + BD}{2} = 2BD = 80^\circ$ , es decir el arco  $BD$  es  $40^\circ$  y el arco  $AC$  es igual a  $120^\circ$

7. Sean dos semicircunferencias, como se muestra en la gráfica. si el segmento  $CD$  es paralelo a  $AB$ , y además el segmento  $CD$  es tangente a la semicircunferencia pequeña. Determinar el área de la superficie sombreada.



- a)  $12\pi$                       b)  $16\pi$                       c)  $18\pi$                       d)  $20\pi$                       e) ninguna

Solución:



Trazamos un radio de la semicircunferencia, uniendo el centro y el punto D y por el centro trazamos una perpendicular a los segmentos AB y CD el cual será el radio de la semicircunferencia menos. Utilizando Pitágoras tenemos

$$R^2 - r^2 = 6^2$$

El área de la región sombreada es:

$$\frac{\pi R^2}{2} - \frac{\pi r^2}{2} = \frac{\pi}{2} (R^2 - r^2) = 18\pi$$

8. Hallar la suma de las soluciones de:  $1 + \cos x + \sin x = 0$  en el intervalo  $(0, 2\pi)$

- a)  $\frac{3}{2}\pi$       b)  $\frac{5}{2}\pi$       c)  $\frac{7}{2}\pi$       d)  $\frac{9}{2}\pi$

Solución: Utilizando las identidades del ángulo mitad se tiene:

$$1 + \cos x = 2 \cos^2 \left( \frac{x}{2} \right) \quad \sin x = 2 \sin \left( \frac{x}{2} \right) \cos \left( \frac{x}{2} \right)$$

$$2 \cos^2 \left( \frac{x}{2} \right) + 2 \sin \left( \frac{x}{2} \right) \cos \left( \frac{x}{2} \right) = 0$$

$$2 \cos(x/2) (\sin(x/2) + \cos(x/2)) = 0 \quad \rightarrow \quad \cos(x/2) = 0 \quad \tan(x/2) = -1$$

$$\cos(x/2) = 0 \quad \rightarrow \quad x = \pi$$

$$\tan(x/2) = -1 \quad \rightarrow \quad x = 3\pi/2$$

La suma de soluciones es:  $5\pi/2$

F9

$$3000 \left[ \frac{\text{rev}}{\text{min}} \right] \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 50 \left[ \frac{\text{rev}}{\text{s}} \right]$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$0 = 50 + \alpha (20)$$

$$\alpha = \frac{50}{20} = \frac{5}{2} \left[ \frac{\text{rev}}{\text{s}^2} \right]$$

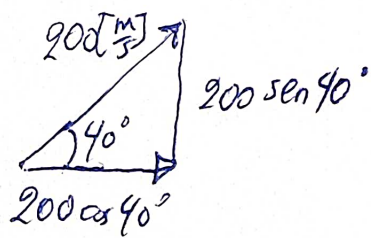
$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t - \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\theta = 50(20) - \frac{1}{2} \left( \frac{5}{2} \right) (20)^2$$

$$\theta = 1000 - (200) \left( \frac{5}{2} \right)$$

$$\theta = 500 \text{ [rev]}$$

F10



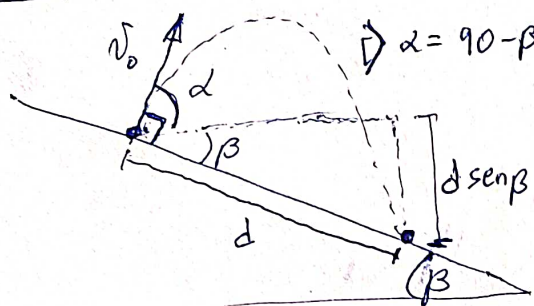
$$\rightarrow y = y_0 + v_{y0} t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = 0 + 200 \sin 40^\circ t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$t = \frac{400 \sin 40^\circ}{g} = \underline{25,7 [s]}$$



F 11



$$\begin{cases} \cos(\alpha) = \cos(90 - \beta) = \cos(90) \cos(\beta) + \sin(90) \sin(\beta) \\ \sin(\alpha) = \sin(90 - \beta) = \sin(90) \cos(\beta) - \cos(90) \sin(\beta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos(\alpha) = \sin(\beta) \\ \sin(\alpha) = \cos(\beta) \end{cases}$$

$$v_x = v_0 \cos \alpha$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha$$

$$x = x_0 + v_x t$$

$$d \cos \beta = v_0 \cos \alpha t$$

$$t = \frac{d \cos \beta}{v_0 \cos \alpha}$$

$$y = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$-d \sin \beta = v_0 \sin \alpha \left( \frac{d \cos \beta}{v_0 \cos \alpha} \right) - \frac{1}{2} g \left( \frac{d \cos \beta}{v_0 \cos \alpha} \right)^2$$

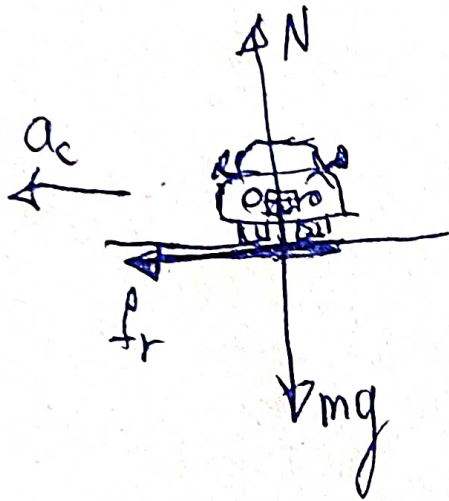
$$-d \sin \beta = v_0 \cos \beta \left( \frac{d \cos \beta}{v_0 \sin \beta} \right) - \frac{g d^2 (\cos \beta)^2}{2 v_0^2 (\sin \beta)^2}$$

$$d = \frac{2 v_0^2 (\sin \beta)^2}{g (\cos \beta)^2} \left( \frac{(\cos \beta)^2}{\sin \beta} + \sin \beta \right)$$

$$d = \frac{0,2 v_0^2 (\sin \beta)^2}{(\cos \beta)^2} \left( \frac{(\cos \beta)^2 + (\sin \beta)^2}{\sin \beta} \right)$$

$$d = \frac{0,2 v_0^2 \sin \beta}{(\cos \beta)^2}$$

F 12



$$\left\{ \begin{array}{l} \Sigma F_y = 0 \\ \Sigma F_x = ma_c \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} N - mg = 0 \rightarrow N = mg \\ f_r = ma_c \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \mu_s N = m \frac{v^2}{r}$$

$$\mu_s mg = m \frac{v^2}{r}$$

$$\mu_s = \frac{v^2}{rg} = 0,651$$

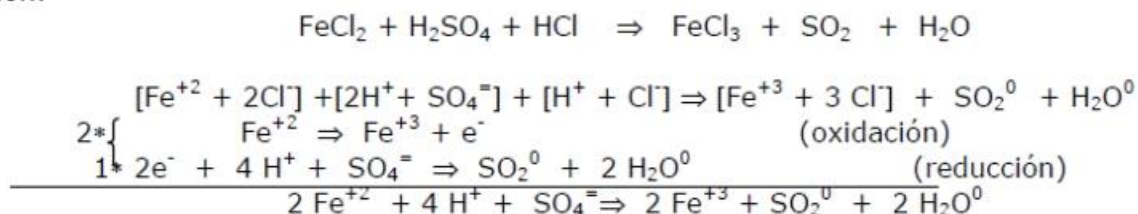
## SOLUCIONARIO EXAMEN DE INGRESO

Q13.- Igualar la siguiente reacción química por el método ión electrón e indicar el valor del coeficiente estequiométrico del ácido clorhídrico:

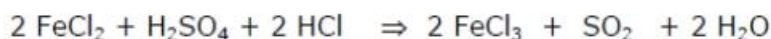
cloruro ferroso + ácido sulfúrico + ácido clorhídrico  $\Rightarrow$  cloruro férrico + anhídrido sulfuroso + agua

- a) 1                      b) 3                      c) **2**                      d) 4                      e) Ninguno

Solución.-



La ecuación balanceada es:



Q14.- Una muestra de una sustancia gaseosa se halla a 20 °C y 1,2 atm de presión. Si su densidad es de 1,35 g/L. ¿Cuál es el peso molecular de dicha sustancia?

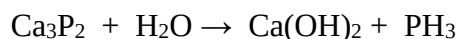
- a) 27,03**                      b) 15,08                      c) 12,97                      d) 41,18                      e) Ninguno

Solución.- Datos: T = 20 °C + 273 = 293 K, P = 1.2 atm,  $\rho$  = 1.35 g/ℓ

El peso molecular puede determinarse a partir de la ecuación (4.22), que despejando M y reemplazando datos se tiene:

$$M = \frac{\rho * R * T}{P} = \frac{1.35 \text{ g/ℓ} * 0.082 \frac{\text{atm} \cdot \text{ℓ}}{\text{K} \cdot \text{mol}} * 293 \text{ K}}{1.2 \text{ atm}} = 27.03 \text{ g/mol}$$

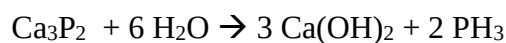
Q15.- A partir de la siguiente reacción:



Calcular el volumen de PH<sub>3</sub> gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura, cuando reaccionan 150 g de Ca<sub>3</sub>P<sub>2</sub>. El rendimiento de la reacción es del 76%.

- a) 6 L                      b) **38 L**                      c) 56 L                      **d) 28 L**                      e) Ninguno

**Solución:**



$$150 \text{ g Ca}_3\text{P}_2 * \left( \frac{1 \text{ mol Ca}_3\text{P}_2}{182 \text{ g Ca}_3\text{P}_2} \right) * \left( \frac{2 \text{ moles PH}_3}{1 \text{ mol Ca}_3\text{P}_2} \right) * \left( \frac{76\%}{100\%} \right) * \left( \frac{22,4 \text{ L PH}_3}{1 \text{ mol PH}_3} \right) = 28 \text{ L PH}_3$$

Q16.- Se prepara una solución disolviendo 25 ml de solución de HCl al 32% en masa y densidad 1,16 g/ml con suficiente agua destilada hasta alcanzar un volumen de 200 ml. Calcular la concentración molar de esta solución.

**a) 1,27**

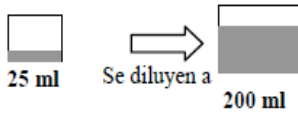
b) 4,33

c) 2,17

d) 6,58

e) Ninguno

Solución.- Se trata de una dilución, es decir 25 ml de una solución se está diluyendo a 200 ml, la solución puede realizarse considerando la siguiente ecuación de dilución:



$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Donde:  $V_1 = 25 \text{ ml}$  y la concentración  $C_1$  es:

$$C_1 = 1.16 \frac{\text{g}}{\text{ml}} * \frac{1000 \text{mlsol.}}{1 \text{tsol.}} * \frac{32 \text{gHCl}}{100 \text{gsol.}} * \frac{1 \text{molHCl}}{36.5 \text{gHCl}} = 10.17 \text{molar}$$

Por tanto la concentración es:  $C_2 = \frac{C_1 * V_1}{V_2} = \frac{10.17 \text{molar} * 25 \text{ml}}{200 \text{ml}} = 1.27 \text{molar}$